FICHE DE SYNTHÈSE — BTS SIO SIO1 (BLOC 2)

LAB 8 : Infrastructure Réseau d'Entreprise Complete

VLANs, Trunk 802.1Q, Router-on-a-Stick, Pool DHCP Cisco IOS & Administration SSH v2

ENVIRONNEMENT / OS	OBJECTIF SUPPORT	STATUT & DURÉE
Cisco 2911 / Catalyst 2960	**Infrastructure Inter-VLAN & DHCP**	**Complété & Validé (2h30)**

🎯 **Compétences Bloc 2 :** Segmentation logique par VLANs, interconnexion par Trunk 802.1Q, routage inter-VLAN via sous-interfaces, serveur DHCP centralisé et sécurisation de l'accès SSH v2.

1. Plan d'Adressage & Configuration des VLANs

VLAN **Structure du Réseau Travel Horizon**

VLAN	Nom Service	Réseau IP	Passerelle (R1)	Attribution
VLAN 10	Direction	192.168.10.0/24	192.168.10.254	DHCP (.1 à .253)
VLAN 20	Commercial	192.168.20.0/24	192.168.20.254	DHCP (.1 à .253)
VLAN 30	Comptabilité	192.168.30.0/24	192.168.30.254	DHCP (.1 à .253)
VLAN 99	Administration	192.168.99.0/24	192.168.99.254	Statique (SVI Switches)

2. Trunk 802.1Q & Router-on-a-Stick (R1)

```
! --- Configuration du Trunk sur SW1 vers R1 et switches d'accès ---
SW1(config)# interface range g0/0-2
SW1(config-if-range)# switchport mode trunk
SW1(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99

! --- Sous-interfaces de Routage Inter-VLAN sur R1 ---
R1(config)# interface g0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
```

3. Pools DHCP & Administration Sécurisée SSH v2

```
! --- Service DHCP Cisco IOS sur R1 ---
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
R1(config)# ip dhcp pool DIRECTION
R1(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.10.254

! --- Chiffrement SSH v2 sur VTY ---
R1(config)# ip domain-name travel-horizon.local
R1(config)# crypto key generate rsa modulus 2048
R1(config)# ip ssh version 2
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# transport input ssh
```